



SÄHKÖKÄYTÖN JOHTAJAN TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 33900 Tampere

28.4.2022

Tarkastuksen suorittaja: Juho Sissonen, L&T Kiinteistötekniikka Oy
Tarkastuksessa mukana: -





Sisällysluettelo

1	LAITTEISTOTIEDOT	3
2	HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO SEKÄ TARKASTUKSET	3
3	ASIAKIRJAT.....	3
4	TURVALLISUUSTARKASTUS SÄHKÖLAITTEISTOSSA	4
5	LIITTEET.....	5

1 LAITTEISTOTIEDOT

Sähkölaitteiston haltija	Yritys: Valmet Technologies Oy Y-tunnus: 1539180-9 Katuosoite: Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere
Yhteyshenkilö	Nimi: Jyrki Rintamäki Puhelin: 040 569 3165 Sähköposti: jyrki.rintamaki@valmet.com
Kiinteistöhuolto Yhteyshenkilö	L&T Kiinteistöhuolto Oy Nimi: Raija Kiiveri Puhelin: 050 385 5965 Sähköposti: raija.kiiveri@valmetpartners.com
Sähkökäytönjohtaja	Nimi: Juho Sissonen Puhelin: 045 151 1355 Sähköposti: juho.sissonen@lassila-tikanoja.fi
Tukes laitteistotunnus	8550
Laitteistoluokka	2C
Verkkoyhtiö	Tampereen Energia
Muuntamotunnus	M1 T157, M2 T159

2 HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO SEKÄ TARKASTUKSET

Kunnossapitotoimenpiteet		
Suurjännitelaitteiston määräaikaishuolto	Huomautettavaa	<i>Suoritettu 9.5.2020. Tarkistetaan raportit. Raportit tallennettava kiito+.</i>
0,4kV-pääjakelulaitteiston määräaikaishuolto	Huomautettavaa	<i>Suoritettu 5/2020. Tarkistetaan raportit Raportit tallennettava kiito+.</i>
0,4kV-laitteiston vuosihuolto kunnossapitotarkastus	Huomautettavaa	<i>Tarkistetaan vuosittain tehtävät toimenpiteet. Päivitetään huolto- ja kunnossapito-ohjelmaa tarvittaessa. Raportit tallennettava kiito+.</i>
0,4kV-laitteiston lämpökuvaukset	Huomautettavaa	<i>Tarkistetaan, koska viimeksi laitteisto lämpökuvattu ja millä laajuudella. Suositellaan laitteiston LK1 tasoista lämpökuvauksia.</i>
Kompensoinnin vuosihuolto	Huomautettavaa	<i>Kompensointilaitteistojen huolloista ei merkintää. Huollettava ensi tilassa. T2SPK22 Hälyttää A3 ja A5 (ylikompensointi). Samassa yhteydessä tarkistetaan kompensoinnin tarve kiinteistössä. Raportit tallennettava kiito+.</i>
UPS-laitteiden vuosihuollot	Huomautettavaa	<i>Eatonin huollossa. Raportti tallennettava kiito+.</i>

Vikavirtasuojien testaus	Huomautettavaa	<i>Tarkistetaan raportit. Tallennettava kiito+</i>
Turva- ja poistumistievalaistuksen vuosihuolto	Huomautettavaa	<i>Tarkistetaan raportit. Tallennettava kiito+</i>
Paloilmoittimien vuosihuolto	Huomautettavaa	<i>Paloilmoitin huollettu 16.9.2021, raportti tallennettava kiito+</i>
Sprinkler	Huomautettavaa	<i>Sprinklerkeskus huollettu 8.12.2021, raportti tallennettava kiito+.</i>
Viranomais- ja määräaikaistarkastukset		
10-v määräaikaistarkastus	Huomautettavaa	<i>Suoritettu 7.8-8.8.2018, Seuraava tarkastus 8/2028. Puutteiden korjaukset raportoitava kiito+.</i>
Paloilmoittimen määräaikaistarkastus	Huomautettavaa	<i>Tarkistetaan. Raportti tallennettava kiito+.</i>

3 ASIAKIRJAT

Verkon vika- ja oikosulkusuojauslaskelmat	Ei ole käytettävissä
Varavoimajakelun vika- ja oikosulkusuojauslaskelmat	Ei ole käytettävissä
UPS-jakelun vika- ja oikosulkusuojauslaskelmat	Ei ole käytettävissä
Maadoitusjännitelaskelmat	Ei ole käytettävissä
Räjähdyssuojausasiakirja	Ei ole käytettävissä
Vaatimuksenmukaisuustodistukset	Ei ole käytettävissä

4 TURVALLISUUSTARKASTUS SÄHKÖLAITTEISTOSSA

Tarkastus perustuu Tukes-ohjeeseen 16/2017 ja sähkölaiteiston haltijan sekä käytönjohtajan väliseen sopimukseen sivutoimisesta käytön johtamisesta. Laitteistotarkastus on suoritettu aistinvaraisesti ja pistokoeluontoisesti.

Tarkastuksessa keskityttiin pääsähkötiloihin, sekä osallistuttiin Valmet Automation Oy:n testausalueen turvallisuuskatselmukseen. Turvallisuuskatselmuksesta erillinen raportti.

4.1 Lyhyt yhteenveto tarkastuksesta

Tarkastuksessa havaittiin puutteita.

Puutteiden korjaukset tulee suorittaa dokumentoidusti vaadittuun käyttökuntoon kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään 30.10.2022 mennessä.

Kuitattu toimenpidelistä on toimitettava käytönjohtajalle.

4.2 Tila- ja laitekohtainen tarkastus.

Havaitut puutteet ja tarvittavat toimenpiteet (toimenpidelistä)

Kohta	Tulos	Lisätieto	Toimenpiteet ja kuittaus
Muuntamotilat			
Huonetila	Kunnossa		
Huonetila: Kulkureitti	Kunnossa		
Huonetila: Tilan merkintä	Kunnossa		
Huonetila: Lukitus	Kunnossa		
Huonetila: Valaistus	Kunnossa		
Huonetila: Siisteys	Kunnossa		
Huonetila: Säilytys	Kunnossa		
Huonetila: Olosuhteet	Kunnossa		
Huonetila: Tulosuodatin	Kunnossa		
Huonetila: Sj-pääkaavio	Huomautettavaa	Kiinnitetään tarvittavat kaaviot seinälle.	
Huonetila: Maadoituskaavio	Huomautettavaa	Kiinnitetään ajantasainen kaavio laminoituna seinälle.	
Huonetila: Ensiapuohje	Kunnossa		
Huonetila: Akkutoiminen käsiturvavalaisin	Huomautettavaa	Suosittelaa tilaan.	
Huonetila: Jännitteenkoetin	Kunnossa	Testattu painikkeesta.	
Huonetila: Työmaadoitusvälineet	Kunnossa	Kojeistossa maadoituserottimet. PJ-puolella keskustilassa maadoitusvälineet.	
Huonetila: Irralliset varoituskilvet	Kunnossa		
Huonetila: Sj-varasulakkeet	Kunnossa	3kpl 50A sulakkeita.	
Huonetila: Muut havainnot		Muuntamotilassa kaapeleita päättämättä. Varmistetaan mihin käyttöön tarkoitettu ja päätetään tarvittaessa rasiaan.	
Kojeisto: Käyttöpiirustukset	Huomautettavaa	Varmistetaan, että kaikki tarvittavat piirustukset löytyvät tilaan tuotavasta kansioista.	
Kojeisto: Käyttöohjeet	Huomautettavaa		
Kojeisto: Määräaikaishuolto	Kunnossa		
Kojeisto: Käyttötyökalut	Kunnossa		
Kojeisto: Merkinnot	Huomautettavaa	Varmistetaan muuntajien lähtöjen merkintöjen oikeellisuus seuraavassa huollossa.	
Kojeisto: Suoja- ja apulaitteet	Kunnossa		

Kojeisto: Puhtaus	Kunnossa		
Kojeisto: Muut havainnot	Kunnossa		
Muuntaja(t): Ylilämpölaukaisu	Huomautettavaa	<i>Toiminnan testaus seuraavassa huollossa.</i>	
Muuntaja(t): Jäähdytysilmankierto	Kunnossa		
Muuntaja(t): Maadoitukset	Kunnossa		
Muuntaja(t): Puhtaus	Kunnossa		
Laitetiedot: Kojeisto	Kunnossa		
Laitetiedot: Sj- pääkatkaisija			
Laitetiedot: Varokekuormaerotin	Kunnossa		
Laitetiedot: Muuntaja(t)	Kunnossa		
Muut tiedot:			
Pääkeskustila 1921			
Huonetila: Kulkureitti	Kunnossa		
Huonetila: Tilan merkinnät	Kunnossa		
Huonetila: Lukitus	Kunnossa		
Huonetila: Valaistus	Kunnossa		
Huonetila: Siisteys	Kunnossa	<i>Tila siisti.</i>	
Huonetila: Olosuhteet	Kunnossa		
Huonetila: Tulosuodatin	Kunnossa		
Huonetila: Nousujohtokaavio	Kunnossa		
Huonetila: Maadoituskaavio	Huomautettavaa	<i>Lisätään maadoituskaavio pääjohtokaavion alapuolella.</i>	
Huonetila: Ensiapuohje	Kunnossa		
Huonetila: Akkutoiminen käsiturvavalaisin	Huomautettavaa	<i>Suosittelaa lisättäväksi.</i>	
Huonetila: Kasvosuojus	Huomautettavaa	<i>Suosittelaa lisättäväksi.</i>	
Huonetila: Kahvavarokkeen vaihtotyökalu	Huomautettavaa	<i>Suosittelaa lisättäväksi.</i>	
Huonetila: Irralliset varoituskilvet	Huomautettavaa	<i>Varoituskilpien lisäys. Nyt vain yksi työmaadoitettu ja yksi ei saa kytkeä kyltti.</i>	
Huonetila: Varasulakkeet	Kunnossa	<i>Varmistetaan, että käytettävissä olevia lähtöjä vastaavia sulakkeita löytyy tarvittaessa.</i>	
Huonetila: Muut varusteet	Kunnossa		
Huonetila: Pj- maadoituskisko	Kunnossa		
Kojeisto: Pääkaavio	Huomautettavaa	<i>Varmistetaan, että tilaan tuodaan keskuskohtaisesti kuvakansio, missä tarvittavat piirustukset.</i>	

Kojeisto: Piirikaavio	Huomautettavaa	<i>Varmistetaan, että tilasta löytyy tarvittavat piirikaaviot.</i>	
Kojeisto: Kokoonpanopiirustus	Huomautettavaa	<i>Varmistetaan, että kokoonpanopiirustukset löytyvät tilasta.</i>	
Kojeisto: Mittalaitteet	Kunnossa		
Kojeisto: Maadoituslaitteet / -välineet	Kunnossa		
Kojeisto: Puhtaus	Kunnossa		

5 LIITTEET

- Liite 1. Toimenpidelista 28.4.2021
- Liite 2. Yleiset vaatimukset ja toimenpiteet
- Liite 3. Pysyväisohje, Sähkötyöt kiinteistössä
- Liite 4. Pysyväisohje, Käyttötyöt sähkölaitteistossa
- Liite 5. Sähkötöiden aloitusilmoituslomake
- Liite 6. Pysyväisohje, Sähkölaitteiston huolto- ja kunnossapitotyöt
- Liite 7. Toimintaohje, 0,4kV- sähkölaitteiston ennakoiva kunnossapito
- Liite 8. Keskustarkastuslomake

Tarkastuspöytäkirjan laati 12.5.2022

Juho Sissonen
Sähkölaitteiston käytönjohtaja
045 151 1355
juho.sissonen@lassila-tikanoja.fi